

ORDENEX

El depósito con dirección provisional

Plan de diseño y construcción

Cada persona deposita en una dirección propia. El dinero se junta solo en una sola billetera de Ordenex.

Qué es este documento

La decisión ya está tomada y este papel no la vuelve a abrir. Es el plan de construirla, en sus dos mitades: **el diseño** — lo que la persona ve, con las palabras que va a leer, pantalla por pantalla — y **el funcionamiento** — el vigía, el barrido, el gas y qué pasa cuando algo falla.

Buena parte ya está construida. La página 12 dice exactamente qué existe y qué falta, comprobado contra el repositorio y no de memoria.

Costos de red y precio del oro medidos contra Ethereum, Polygon y BNB Smart Chain el 3 de septiembre de 2026.
Estado del código comprobado el 4.

1 · Lo que se construye, en una página

Cada persona recibe **su propia dirección** para depositar. La cadena registra quién mandó qué sin que nadie tenga que pegar un comprobante, y unos minutos después un proceso mueve ese dinero a **una sola billetera**, que es donde vive la liquidez de Ordenex y donde se mira el saldo.

Las dos cosas que esto resuelve a la vez

- **La persona no pega nada.** Manda a su dirección y ya. El paso de copiar un identificador de transacción y pegarlo en una casilla es donde se pierde la gente, y desaparece entero.
- **La casa mira un solo saldo.** Pasados unos minutos todo está junto. El panel enseña un número, no una lista de direcciones.

Y la cosa que hay que entender bien

La dirección provisional es **un buzón, no una caja fuerte**. El dinero está ahí los minutos que tarda el barrido. Lo que en cualquier momento está repartido es lo que entró en los últimos minutos; el resto está junto. «Una dirección por persona» no significa mil bóvedas que cuidar, igual que un banco no guarda la plata en una caja distinta por cada número de cuenta.

Y ninguna llave que guardar

Hoy Ordenex crea una billetera al azar por persona y guarda **su llave privada cifrada** en la base de datos. Funciona, pero son mil secretos. Con derivación determinista la dirección de la persona se **calcula** a partir de una sola semilla más su número, y en la base **no queda ninguna llave**: queda un número. Es la página 4, y es el cambio más importante de todo el plan.

2 · Las paradas del dinero

Tres paradas en la entrada, y en ninguna de ellas el dinero es de Orden Global.

Parada	Dónde	Cuánto tiempo	De quién es
1 · Fuera	El exchange o la billetera de la persona.	Lo que ella quiera	De la persona
2 · Provisional	Su dirección de depósito, en Polygon, BSC o Ethereum.	Minutos	De Ordenex , desde que llega
3 · Única	La billetera de Ordenex. La misma dirección en las tres redes.	Hasta que se use	De Ordenex

Las billeteras de la casa

Cuatro llaves, y conviene que sean cuatro de verdad. Juntarlas ahorra un trámite hoy y multiplica el daño el día que una se pierda.

Llave	Qué firma	Qué pasa si se pierde
Semilla de depósitos	El barrido de las direcciones provisionales.	Se pierde lo que esté sin barrer en ese momento — minutos de depósitos.
Billetera única	Los retiros. Guarda la liquidez en USDT.	Se pierde el fondo. Es la que va con más cuidado, y la que puede ir a firma de dos personas.
Billetera de gas	Fondea cada dirección para poder barrerla.	Casi nada: lleva monedas sueltas y se repone.
Billetera ORIGEN	Entrega el ORIGEN comprado, en la cadena 5550.	Se para la entrega hasta reponerla. No se pierde el USDT.

La que aguanta el ataque es la semilla, no la billetera única

La billetera única puede vivir con firma de dos personas y estar casi siempre quieta. La semilla, en cambio, tiene que firmar sola cada pocos minutos, así que no puede pedir firma humana. Por eso el diseño la deja **valiendo poco**: si el barrido va rápido, lo que esa llave protege en cualquier instante son los depósitos de los últimos minutos, no el fondo.

3 · Cómo nace la dirección provisional

Hoy Ordenex hace esto en `controllers/portafolioController.js`: la primera vez que alguien abre su portafolio, crea una billetera al azar con `Wallet.createRandom()`, cifra la llave privada con `ORDENEX_ADM` y la guarda en el campo `llaveDepositoCifrada`. Se hace perezoso, y eso ya está bien pensado: no se generan quince mil llaves que nadie pidió.

El problema no es cuándo se crean, sino que se **guarden**.

HOY · una llave por persona en la base

USUARIO 347

`direccionDeposito: 0x8f2a...`

`llaveDepositoCifrada: «U2FsdGVk...»`

Mil usuarios son mil llaves cifradas guardadas. Un volcado de la base es un volcado de mil buzones — cifrados, pero ahí.

PROPUESTO · un número por persona

USUARIO 347

`direccionDeposito: 0x8f2a...`

`indiceDeposito: 347`

La llave no se guarda: se calcula cuando hace falta firmar, a partir de la semilla y del 347. En la base no hay ninguna.

Qué se gana, exactamente

- **Un solo secreto en vez de miles.** Se protege una semilla, no una base entera.
- **La base deja de ser un objetivo.** Quien se lleve un volcado de Mongo se lleva números que no abren nada.
- **Las direcciones se pueden regenerar.** Si mañana hay que reconstruir el servicio desde cero, con la semilla vuelven todas, en orden y sin haber guardado ninguna.
- **La misma dirección sirve en las tres redes.** Polygon, BSC y Ethereum comparten el formato: una derivación, tres redes, y a la persona se le enseña una sola dirección.

Lo que hay que respetar al cambiarlo

Los usuarios que ya tengan dirección creada **se quedan con la suya**. No se les cambia: alguien pudo haberla guardado en su exchange como destino frecuente, y una dirección que cambia sin avisar es dinero que llega a un buzón que ya nadie mira. El campo viejo sigue funcionando para ellos; el nuevo aplica de ahí en adelante. Las dos formas conviven, y el barrido sabe cuál usar para cada uno.

4 · Diseño · La pantalla de depósito

Dos momentos, y el segundo no aparece hasta que el primero está resuelto. Enseñar la dirección antes de que la persona haya dicho cuánto quiere meter es invitarla a mandar sin orden — y un depósito sin orden no tiene precio congelado.

PRIMERO · la calculadora

QUIERO DEPOSITAR

100 USDT

POR LA RED

Polygon · BNB Chain · Ethereum

VAS A RECIBIR

38.07 ORIGEN

A \$2.6264 por ORIGEN, comisión ya descontada.

Congelar este precio

El precio te queda fijo 30 minutos.

DESPUÉS · la dirección

MANDÁ EXACTAMENTE

100 USDT

POR POLYGON · Y SOLO POR POLYGON

0x8f2a4c...9d1e

[código QR] [Copiar]

TE QUEDAN

29:14

Recibís 38.07 ORIGEN. Si el tiempo se acaba antes de que llegue, se recalcula al precio de ese momento y te avisamos antes.

Las decisiones de diseño que hay detrás

- **El número grande es el que le importa.** Lo que va a recibir, no lo que va a mandar. La comisión ya está descontada ahí: no hay una letra chica que reste después.
- **La red se elige antes de ver la dirección,** y la dirección se enseña con el nombre de la red encima. Es la misma en las tres, pero enseñarla sin decir cuál invita al error que más caro sale.
- **El reloj es un dato, no un adorno.** Y lo que pasa cuando llega a cero está escrito ahí mismo, en la pantalla, antes de que pase — no en unos términos que nadie abre.
- **Un botón por pantalla.** Congelar, después copiar. La persona nunca tiene dos acciones compitiendo.

5 · Diseño · Los cuatro estados, y cómo se ven

Entre que la persona manda el dinero y ve su ORIGEN pasan unos minutos. Esos minutos son donde se pierde la confianza, así que cada uno tiene una pantalla que dice algo distinto y verdadero. **Nunca una barra girando sin texto.**

Estado	Qué pasó de verdad	Qué dice la pantalla	Cuánto dura
Esperando	La orden existe, no ha llegado nada.	«Esperando tu depósito» y el reloj del precio.	Lo que tarde
Visto	El vigía vio el dinero en la dirección.	«Recibimos tus 100 USDT. Confirmando en la red.»	Segundos
Confirmado	Hay confirmaciones de sobra: no se deshace.	«Confirmado. Entregando tu ORIGEN.»	1–2 minutos
Acreditado	El ORIGEN salió a su Veta Wallet.	«Listo. 38.07 ORIGEN en tu billetera» + el enlace a OrdenScan.	Final

El momento «visto» es el que hay que cuidar

Es el primero en que la casa puede decirle algo que ella no sabía. Ahí es donde el depósito deja de ser un acto de fe.

AVISO · en cuanto el vigía ve el dinero

RECIBIDO

100 USDT

Lo vimos llegar a tu dirección en Polygon.

Estamos esperando las confirmaciones de la red. Un par de minutos.

Vas a recibir **38.07 ORIGEN** al precio que congelaste. Te avisamos cuando esté en tu Veta Wallet.

Ese aviso sale por donde la persona esté: la pantalla si la tiene abierta, y la notificación del teléfono si la cerró. El aviso de «acreditado» siempre sale, aunque no haya nadie mirando.

6 · Diseño · Los tres errores caros, y cómo se evitan

No son fallos del sistema: son cosas que la persona puede hacer y que cuestan dinero. El diseño existe sobre todo para estos tres.

Uno · Mandar por la red equivocada

El más caro de todos. TRON es la red donde más USDT se mueve y la más barata, y **no es de esta familia**: la dirección de la persona no existe ahí. Lo que se mande por TRC20 no llega a ningún sitio recuperable.

Por eso no va como advertencia legal al pie, que nadie lee, sino **en rojo, arriba de la dirección, con el nombre de la red repetido**. Y si la persona eligió Polygon, la pantalla dice Polygon tres veces: en el rótulo, junto a la dirección y debajo del código QR.

Dos · Mandar un monto distinto al de la orden

Pasa siempre, y no siempre es error: el exchange cobra su comisión de retiro y llegan 99.2 en vez de 100. **Se acredita lo que llegó**, al precio congelado, y se dice con todas las letras. Rechazar un depósito por 80 centavos es la clase de rigor que no protege a nadie y hace perder un cliente.

Si llega **de más**, se acredita de más, al mismo precio, mientras quepa en el límite de la orden. Si llega mucho de más, se acredita hasta el límite y el resto queda como saldo a favor con aviso — nunca se retiene en silencio.

Tres · Que se venza el precio congelado

Treinta minutos y el dinero no llegó. No se puede sostener un precio para siempre —de eso se trata congelarlo— pero tampoco se le puede cambiar el precio a alguien sin avisarle.

Cuándo llega	Qué precio se le da	Qué se le dice
Dentro del plazo	El congelado. Sin excepción.	Nada: es lo prometido.
Vencido, pero el precio le favorece o da igual	El congelado, igual.	«Llegó tarde y te lo respetamos.»
Vencido y el precio se movió en contra	El del momento en que llegó.	Se le dice antes de entregar, con los dos números a la vista.

La regla que resume las tres

La casa nunca gana por el descuido de la persona. Cuando el error le sale a favor a Ordenex, se corrige a favor de ella; cuando le sale en contra a Ordenex y es chico, lo absorbe la casa. Eso cuesta algo y compra lo único que un servicio de dinero no puede comprar de otra manera.

7 · Funcionamiento · El vigía multcadena

Ordenex ya tiene un vigía de depósitos: `lib/vigia.js`, que cada 30 segundos compara el saldo real de cada dirección con la última marca que vio, y acredita la diferencia. Está bien hecho y sus dos promesas son las correctas: **nunca acredita si la lectura falló** —una lectura a medias no se convierte en un saldo a medias— y **nunca acredita dos veces**.

Solo tiene un límite: **mira únicamente la cadena 5550**. Lo que falta no es un vigía nuevo, es enseñarle a mirar tres cadenas más.

Red	Confirmaciones	Es decir	Por qué esa cifra
Polygon	60 bloques	~2 minutos	Reorganiza poco, pero lo hace. Ya es el número que usa el vigía de compras.
BNB Smart Chain	30 bloques	~1.5 minutos	Bloques de 3 segundos y reorganizaciones cortas.
Ethereum	2 épocas	~13 minutos	Hasta que el bloque es final de verdad. Es lenta, y hay que decirlo en la pantalla.

Lo que hay que copiar del vigía de compras

`lib/vigiaCompras.js` ya resuelve para Polygon y BSC los problemas exactos que este vigía va a tener, y la solución no hay que inventarla:

- **Contra acreditar dos veces:** la identidad de un depósito es (cadena, hash, índice del log) con un **índice único en Mongo**, y la fila se crea antes de acreditar. La guarda es de la base, no un `if` en memoria — un `if` no sobrevive a dos procesos corriendo a la vez.
- **Contra acreditar algo que se deshizo:** no se mira la punta de la cadena sino lo que ya tiene confirmaciones, y antes de acreditar se vuelve a pedir el recibo para comprobar que sigue ahí.
- **Contra las caídas de un proveedor:** varias direcciones de RPC por red, en orden, con la de pago primero.

Una diferencia que sí importa

El vigía de la 5550 funciona por **marca de agua** —compara saldos— y eso sirve cuando la dirección solo recibe. En las cadenas de fuera hay que ir por **eventos Transfer**, no por saldo: el barrido baja el saldo constantemente, y un depósito que llegue justo entre el barrido y el siguiente sondeo se perdería. Con eventos, cada llegada tiene su propia identidad y ninguna depende de cuándo se miró.

8 · Funcionamiento · El barrido automático

Ordenex ya tiene `POST /admin/barrer`, y el comentario del código dice que es manual y de admin **a propósito** en la primera versión. Fue la decisión correcta para empezar. Automatizarlo es lo que este plan agrega, y conviene hacerlo sabiendo qué se está aceptando a cambio.

1

Elegir a quién barrer

No se recorren todas las direcciones: solo las que el vigía marcó con saldo. Con quince mil usuarios, recorrerlas todas cada vuelta son quince mil consultas para encontrar tres depósitos.

2

Comprobar que hay gas, y mandarlo si no

Una dirección con USDT y sin moneda nativa no puede mover nada. La billetera de gas le manda lo justo para una transferencia, calculado al precio del momento y con margen. Este paso es el que más falla y el que más silenciosamente para todo.

3

Mover el USDT entero

Todo el saldo, de una vez, a la billetera única. Nunca «lo que se pueda»: un barrido a medias deja polvo en mil direcciones que después cuesta más recoger que lo que vale.

4

Anotar, y volver a mirar

La transferencia se anota con su hash. Si el proceso se muere entre firmar y anotar, la vuelta siguiente ve una dirección con saldo cero y una anotación pendiente, y cierra el círculo mirando la cadena — no adivinando.

Cada cuánto, y cuánto cuesta

Red	Costo de un barrido	Con la red congestionada	Cada cuánto conviene
Polygon	\$0.006	\$0.179 (30×)	Cada 2 minutos
BNB Smart Chain	\$0.003	Poco variable	Cada 2 minutos
Ethereum	\$0.08	Mucho más en horas malas	Por umbral: solo si pasa de cierto monto, o una vez al día

La regla del umbral, y por qué Ethereum va aparte

Barrer \$4 en Ethereum cuesta \$0.08 — un 2% del depósito, más que la comisión entera. Por eso el barrido no corre por reloj sino **por umbral**: se barre cuando el saldo justifica el gas. En Polygon y BSC el umbral es tan bajo que en la práctica se barre siempre; en Ethereum hay que ponerlo de verdad y aceptar que el dinero pequeño espera a juntarse. Es una cifra que se decide con números, no una opinión: el barrido no debería costar más del 1% de lo que mueve.

9 · La trampa de los decimales

Esta es la clase de cosa que no se ve en una prueba y aparece en producción con el dinero de alguien. USDT **no usa los mismos decimales en todas las cadenas**, y yo lo comprobé leyendo cada contrato, no de memoria:

Red	Contrato de USDT	Decimales	100 USDT se escriben
Polygon	0xc2132D05...04B58e8F	6	100000000
BNB Smart Chain	0x55d39832...B3197955	18	1000000000000000000000
Ethereum	0xdAC17F95...13D831ec7	6	100000000

Qué pasa exactamente si se ignora

El libro de Ordenex asume 18 decimales para todo. Un depósito de **100 USDT en Polygon** leído como si fueran 18 decimales se acredita como **0.0000000001 USDT**. La persona depositó cien dólares y ve una millonésima. En el otro sentido —si alguna cuenta se hace al revés— se acreditarían cien billones, y ese error no se recupera. No es un detalle de precisión: es la diferencia entre que el sistema funcione y que no.

Cómo se evita, y de una forma que no se pueda olvidar

Los decimales **no se escriben a mano en ningún sitio**. Se leen del contrato al arrancar, con `decimals()`, se guardan en memoria y se comprueban contra lo que se esperaba. Si un contrato dice algo distinto de lo que la tabla espera, el servicio **no arranca** y lo canta en el log.

Puede sonar duro que no arranque. Es lo correcto: un servicio de dinero que arranca con una duda sobre las unidades es peor que uno que no arranca, porque el que no arranca se ve enseguida y el otro se ve tres días después, en los libros.

10 · Lo que puede salir mal, y qué pasa entonces

Un plan que solo describe el camino bueno no es un plan. Estos son los fallos que este diseño puede tener, con lo que hace el sistema en cada uno.

Qué falla	Qué se ve desde fuera	Qué hace el sistema
La billetera de gas se queda seca	Los depósitos se acreditan, pero no se juntan. El saldo único deja de subir.	Alarma antes de quedarse seca, por saldo mínimo. Los depósitos siguen acreditándose: el vigía no depende del barrido.
Un RPC se cae o miente	Nada. Y eso es lo correcto.	La lectura falla entera, no a medias, y esa dirección se salta hasta la vuelta siguiente. Varias direcciones de RPC por red.
El barrido falla a mitad	Nada.	El dinero se queda en la provisional, que sigue siendo de Ordenex. Se reintenta. No se pierde: se retrasa.
Dos procesos barren a la vez	Nada.	La segunda transacción falla sola —el saldo ya no está— y el índice único impide la doble anotación.
Llega un token que no es USDT	Nada, para esa persona.	No se acredita nunca . Queda quieto y se avisa. Acreditar un token desconocido por su nombre es como se roba a un exchange.
Alguien manda por TRON	Su dinero no llega.	No hay nada que hacer, y por eso el aviso va en rojo y arriba. Es el único fallo de esta lista que el sistema no puede reparar.
Se filtra la semilla	Se vacían las direcciones provisionales.	Se pierde lo que estuviera sin barrer: minutos de depósitos, no el fondo. Es la razón de que el barrido sea rápido.

11 · Qué está construido y qué falta

Comprobado contra el repositorio el 4 de septiembre, archivo por archivo. Es más de lo que parece.

Pieza	Estado	Dónde vive / qué falta
Dirección de depósito por persona	Existe	portafolioController.js — creación perezosa y atómica, llave cifrada.
Cifrado de llaves	Existe	lib/cripto.js — AES-256 y verificación por formato estricto.
Vigía de depósitos	Existe , solo 5550	lib/vigia.js — falta que mire Polygon, BSC y Ethereum, y por eventos.
Barrido	Existe , manual	POST /admin/barrer — falta el automático con gas y umbral.
Lectura de Polygon y BSC	Existe	lib/vigiaCompras.js — RPCs, confirmaciones e idempotencia ya resueltos.
Libro y cuentas	Existe	lib/ledger.js y los esquemas de cuenta y asiento.
Tamiz de sanciones	Existe	Genesis ID, con 19.321 registros. Falta llamarlo desde el depósito.
Derivación por índice	Falta	Es el cambio de la página 4.
Billetera de gas	Falta	Llave nueva, fondeo y alarma de saldo.
Decimales por red	Falta	Y es lo que más urge: página 10.
Pantallas de depósito	Falta	Las de las páginas 5, 6 y 7.
Avisos al teléfono	Falta	La tubería ya existe en la app.

12 · El orden de construcción

En este orden, y no en otro: cada paso deja algo que se puede probar de verdad antes de que el siguiente dependa de él. Ninguno mueve dinero real hasta el último.

1

Los decimales, primero que nada

Leerlos del contrato, comprobarlos al arrancar, y que el servicio se niegue a arrancar si no cuadran. Va primero porque todo lo demás cuenta dinero, y contar mal desde el principio es lo único de esta lista que no se puede arreglar después.

2

La derivación y la billetera de gas

Las dos llaves nuevas, con sus direcciones ya fondeadas y probadas en cada red. Sin usuarios todavía: solo comprobar que se deriva, que se fondea y que se puede barrer.

3

El vigía multcadena, mirando y sin acreditar

Que vea depósitos de verdad en las tres redes y los anote, pero **sin tocar el libro**. Una semana así enseña más que cualquier prueba: se ve qué RPC falla, cuánto tarda de verdad cada red, y qué hace la gente que no se puede predecir.

4

El barrido automático, con topes

Primero con un tope bajo por vuelta. Si algo está mal, está mal por poco dinero.

5

Las pantallas, y recién ahí abrir

La calculadora, el precio congelado, los cuatro estados y los avisos. Y se abre con un puñado de personas conocidas antes que con los 407.

Lo que necesito de vos

Tres cosas para empezar, y una que va antes que las tres.

Qué	Para qué	Cuándo
Las respuestas de la página 8 del documento anterior	De dónde sale el ORIGEN, de quién es la comisión, y en qué está el tesoro. Tres de esas seis cambian el código.	Antes de escribir nada
La billetera única de Ordenex	Dónde se junta todo. La creás vos y la llave no pasa por acá.	Paso 2
El umbral de Ethereum y el plazo del precio	Cuánto tiene que juntar antes de barrer en Ethereum, y si el congelado son 30 minutos o menos.	Paso 4
La comisión	El número que va en la calculadora. Hoy no está decidido.	Paso 5

Y una advertencia que prefiero dar ahora

Este plan describe un servicio que recibe dinero de terceros y lo cambia por otra cosa. Lo que hay acá es la parte técnica y de diseño — que esté bien construido y que se entienda. **No cubre si Ordenex puede prestar este servicio, ni dónde, ni con qué requisitos**, y esa pregunta no la contesta un documento técnico ni yo. Va antes de abrir a los 407, no después.